

Documento de Análisis y Conclusiones: AliEstrés

Instrucciones de Reproducción

Para garantizar la reproducibilidad y automatización de este análisis, se ha desarrollado un script en Python (`analisis_completo.py`).

- **Requisitos:** Tener instalado Python 3, la librería Pandas (`pip install pandas`) y la librería Matplot (`pip install matplotlib`).
- **Ejecución:** En la carpeta ya están los jsons con las sesiones usadas para este análisis, con lo que para reproducirlo solo es necesario ejecutar el comando `python analisis_completo.py` desde su carpeta (`\Análisis de telemetria` en la raíz del repositorio). En caso de querer usar sesiones nuevas basta con alojar los archivos `.json` de telemetría en la misma carpeta que el script (`\Análisis de telemetria`). Los `.json` se generan en la dirección `\AppData\LocalLow\DefaultCompany\AliEstrés\`. El sistema procesará automáticamente todas las trazas y mostrará el cálculo de las métricas M1 a M6 por consola sin requerir intervención manual.

3. Análisis de Hipótesis y Preguntas de Investigación

Hipótesis 1: "Si aumentamos la velocidad y cantidad de las latas generadas, el jugador puede llegar a ignorar tareas secundarias."

Sorprendentemente, los datos **refutan parcialmente esta hipótesis**. Al observar la Métrica 5 (Porcentaje de distracciones resueltas) en contraste con la Métrica 1 (Latas generadas), vemos que el jugador no abandona las tareas secundarias bajo presión:

- Con 74-75 latas, resuelve entre el 50% y el 57% de las distracciones.
- Con 119 latas, resuelve el 62.50%.
- En el pico máximo de estrés (167 latas), alcanza su tasa máxima de resolución: 66.67%.

Conclusión: El diseño de las distracciones (gato, mosca, luces) es lo suficientemente intrusivo como para obligar al jugador a lidiar con ellas. En lugar de ignorarlas al estar saturado, el jugador entra en un estado de "pánico activo", lo cual se evidencia en el aumento masivo de clics (de 96 a 298), intentando limpiar la pantalla desesperadamente.

Hipótesis 2: "El jugador cometerá más errores si se siente saturado."

Los datos muestran una estabilización del rendimiento que **matiza esta hipótesis**. Si cruzamos la M1 (Saturación de latas) con la M2 (Tasa de aciertos):

- En la partida de 75 latas, el jugador logró un excepcional 75% de acierto.
- Sin embargo, al dar el salto a 119 y 167 latas, la precisión cae y se estanca en torno al 65% (65.15% y 65.98% respectivamente).

Conclusión: Existe una penalización inicial en el rendimiento cuando se supera el umbral de las 100 latas, cayendo la precisión un 10%. Sin embargo, una vez alcanzado este nivel de estrés, el jugador parece encontrar un "tope" de error, manteniendo una tasa de acierto del 65% independientemente de si le lanzan 120 o 160 latas.

Pregunta 3: "¿En qué nivel de saturación de latas el jugador ignora las distracciones?"

Basándonos en la Métrica 6 (Tiempo medio de reacción) y cruzando con la M1, podemos definir el perfil cognitivo del jugador ante la saturación. En las partidas de intensidad baja y extrema (75 y 167 latas), el jugador tarda casi 10 segundos de media en reaccionar a una distracción. Sin embargo, en la partida media de 119 latas, su tiempo de reacción bajó drásticamente a 4.66 segundos.

Conclusión: El jugador nunca llega a ignorar las distracciones por completo. Más bien, los datos sugieren que en torno a las 110-120 latas el jugador entra en su estado de "flujo" (flow state) óptimo, reaccionando rapidísimo (4.66s). Cuando se rompe ese umbral y se acerca a las 170 latas, la sobrecarga cognitiva es tan grande que, aunque sigue resolviendo las distracciones (M5), su cerebro tarda el doble de tiempo (casi 10 segundos) en procesar visualmente el obstáculo.